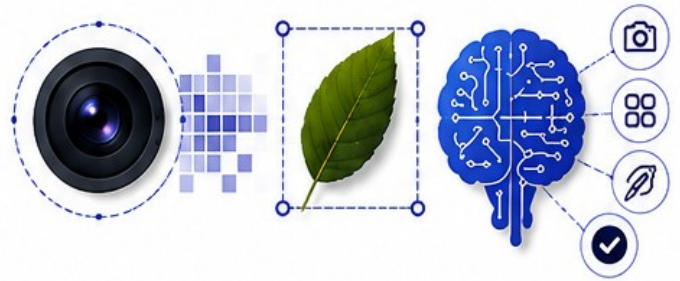


## SECCIÓN II

# PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

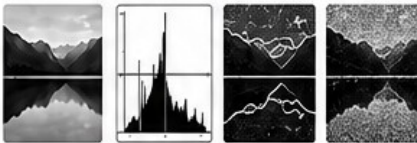
En esta sección transformaremos señales visuales en información útil: **separamos, realizamos, simplificamos y comprendemos** imágenes para que la inteligencia artificial pueda aprender de ellas.



### ¿CÓMO SE CONECTAN LOS CAPÍTULO?

#### 4 CAPÍTULO 4 FUNDAMENTOS DEL PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES (PDI)

Representación digital   Histogramas y ecualización   Detección de bordes   Ruido y filtrado espacial

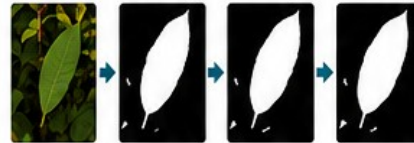


Aprendemos a representar, analizar y mejorar imágenes para resaltar la información relevante.

Sentamos las bases para comprender y manipular imágenes: representación, mejora, detección de bordes y filtrado.

#### 5 CAPÍTULO 5 SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES CON TÉCNICAS CLÁSICAS DE PDI

Umbralización básica   Operaciones morfológicas   Análisis de regiones   Segmentación de la hoja



Utilizamos técnicas clásicas para aislar la hoja principal y eliminar el ruido y elementos no deseados.

Aplicamos estas bases para resolver un problema clave: segmentar la hoja con métodos clásicos de PDI.

#### 6 CAPÍTULO 6 SEGMENTACIÓN AUTOMÁTICA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Arquitectura U-Net   Entrenamiento con máscaras   Predicción automática   Segmentación precisa



La red neuronal aprende a segmentar automáticamente la hoja a partir de ejemplos de entrenamiento.

Usamos la segmentación clásica para enseñar a la IA, que ahora la segmenta de forma automática.



#### IDEA CENTRAL DE LA SECCIÓN

Las tres capítulos forman un flujo de aprendizaje progresivo: de los fundamentos del PDI → su aplicación práctica → hasta la integración con técnicas de inteligencia artificial.



#### IMPACTO

Al combinar el poder de las técnicas clásicas de PDI con la inteligencia artificial, podemos segmentar imágenes de manera más robusta y precisa. Esto amplía la calidad de los datos de entrada y fortalece el desempeño de sistemas de clasificación automática, como la detección de roya en hojas de café.



**CLÁSICO:** filtra en el tiempo con un filtro diseñado.



**IA + MÁSCARA:** encuentra el tono, lo atenúa selectivamente y reconstruye la señal.